

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Cours : Le Produit Scalaire dans le Plan

Contents

1	Rappels et Définitions géométriques du Produit Scalaire	2
1.1	Définition trigonométrique et projection orthogonale	2
1.2	Propriétés algébriques du produit scalaire	2
2	Applications Métriques : Théorèmes d'Al-Kashi et de la Médiane	3
2.1	Théorème d'Al-Kashi (Loi des cosinus)	3
2.2	Théorème de la Médiane	4
2.3	Formules de l'aire d'un triangle	4
3	Expression Analytique du Produit Scalaire dans un Repère Orthonormé	4
3.1	Coordonnées et Norme	5
3.2	Vecteur normal et Droite dans le plan	5
3.3	Distance d'un point à une droite	6
4	Étude Analytique du Cercle dans le Plan	6
4.1	Équation cartésienne et Représentation paramétrique d'un cercle	6
4.2	Positions relatives d'une droite et d'un cercle – Tangente	7
5	Problème de Synthèse	8

1 Rappels et Définitions géométriques du Produit Scalaire

1.1 Définition trigonométrique et projection orthogonale

Définition : Définition trigonométrique

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$, en posant $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AC}$, le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le nombre réel défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$$

Propriété : Expression par projection orthogonale

Soient A, B et C trois points du plan tels que $A \neq B$. Soit H le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) . Alors :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH} = \begin{cases} AB \times AH & \text{si } \vec{AB} \text{ et } \vec{AH} \text{ ont le même sens} \\ -AB \times AH & \text{si } \vec{AB} \text{ et } \vec{AH} \text{ sont de sens contraires} \end{cases}$$

Propriété : Orthogonalité de deux vecteurs

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux (on note $\vec{u} \perp \vec{v}$) si et seulement si leur produit scalaire est nul :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Application : Calculs géométriques directs

Soit $ABCD$ un carré de centre O et de côté a , et soit I le milieu du segment $[AB]$.

1. Calculer en fonction de a les produits scalaires suivants :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC}, \quad \vec{AB} \cdot \vec{AD}, \quad \vec{AC} \cdot \vec{BD}, \quad \vec{DA} \cdot \vec{DC}$$

2. Calculer $\vec{OI} \cdot \vec{AB}$ et $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$.

1.2 Propriétés algébriques du produit scalaire

Propriété : Symétrie et Bilinéarité

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et pour tout réel k :

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (Symétrie).
2. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ et $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$.
3. $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$.
4. Carré scalaire : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2 \geq 0$, avec $\vec{u}^2 = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}$.

Propriété : Identités remarquables scalaires

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan :

$$\begin{aligned}\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \\ \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \\ (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) &= \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\end{aligned}$$

On en déduit les formules de polarisation :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

Application : Identités et normes

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan tels que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -4$.

1. Calculer $\|2\vec{u} - 3\vec{v}\|^2$ puis en déduire $\|2\vec{u} - 3\vec{v}\|$.
2. Déterminer $(3\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - 2\vec{v})$.

2 Applications Métriques : Théorèmes d'Al-Kashi et de la Médiane**2.1 Théorème d'Al-Kashi (Loi des cosinus)****Théorème : Théorème d'Al-Kashi**

Dans un triangle quelconque ABC , en posant $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, on a :

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{A}) \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos(\widehat{B}) \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos(\widehat{C})\end{aligned}$$

Exemple :

Dans un triangle ABC , si $b = 5$, $c = 8$ et $\widehat{A} = 60^\circ$:

$$a^2 = 5^2 + 8^2 - 2(5)(8) \cos(60^\circ) = 25 + 64 - 80 \left(\frac{1}{2}\right) = 89 - 40 = 49 \implies a = 7$$

Application : Application d'Al-Kashi

Soit ABC un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 4$ et $BC = 2\sqrt{7}$.

1. Déterminer la valeur exacte de $\cos(\widehat{BAC})$ puis en déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ en radians.
2. Calculer le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

2.2 Théorème de la Médiane

Théorème : Théorème de la Médiane

Soit ABC un triangle et soit I le milieu du segment $[BC]$. Alors :

$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}$$

De plus :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AI^2 - \frac{BC^2}{4} \quad \text{et} \quad |AB^2 - AC^2| = 2|\vec{BC} \cdot \vec{IH}|$$

où H est le projeté orthogonal de A sur (BC) .

Application : Application de la médiane

Soit ABC un triangle tel que $AB = 7$, $AC = 5$ et $BC = 8$. Soit I le milieu du segment $[BC]$.

1. Calculer la longueur exacte de la médiane AI .
2. Déterminer la valeur du produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

2.3 Formules de l'aire d'un triangle

Propriété : Calcul de l'aire

Soit S l'aire d'un triangle ABC . On a :

$$S = \frac{1}{2}bc \sin(\widehat{A}) = \frac{1}{2}ac \sin(\widehat{B}) = \frac{1}{2}ab \sin(\widehat{C})$$

En notant R le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC et $p = \frac{a+b+c}{2}$ le demi-périmètre :

$$\frac{a}{\sin \widehat{A}} = \frac{b}{\sin \widehat{B}} = \frac{c}{\sin \widehat{C}} = 2R = \frac{abc}{2S}$$

et la formule de Héron donne :

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Application : Calcul d'aire et rayon circonscrit

Soit ABC un triangle tel que $a = 7$, $b = 5$ et $c = 6$.

1. Déterminer l'aire S du triangle ABC à l'aide de la formule de Héron.
2. En déduire le rayon R du cercle circonscrit à ce triangle.

3 Expression Analytique du Produit Scalaire dans un Repère Orthonormé

Dans toute cette section, le plan $(\mathcal{P})$ est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

3.1 Coordonnées et Norme

Propriété : Formules analytiques fondamentales

Soient $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ deux vecteurs du plan et soient $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points.

1. Expression analytique du produit scalaire :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

2. Norme d'un vecteur :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

3. Distance entre deux points :

$$AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

4. Condition analytique d'orthogonalité :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' = 0$$

Application : Orthogonalité analytique

On considère les vecteurs $\vec{u}(2m - 1, 3)$ et $\vec{v}(4, m + 2)$ où $m \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer la valeur du réel m pour laquelle les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
2. Pour $m = 1$, calculer $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$.

3.2 Vecteur normal et Droite dans le plan

Définition : Vecteur normal à une droite

On appelle **vecteur normal** à une droite (D) tout vecteur non nul $\vec{n}$ dont la direction est perpendiculaire à celle de la droite (D) .

Théorème : Équation cartésienne d'une droite de vecteur normal donné

- Toute droite (D) passant par un point $A(x_0, y_0)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n}(a, b)$ (avec $(a, b) \neq (0, 0)$) a pour équation cartésienne :

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0 \iff ax + by + c = 0 \quad (\text{où } c = -ax_0 - by_0)$$

- Réciproquement, tout ensemble de points $M(x, y)$ vérifiant l'équation $ax + by + c = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ est une droite dont un vecteur normal est $\vec{n}(a, b)$ et un vecteur directeur est $\vec{u}(-b, a)$.

Application : Droite et vecteur normal

Dans le plan muni d'un repère orthonormé :

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par le point $A(3, -2)$ et admettant $\vec{n}(-2, 5)$ comme vecteur normal.
2. Soit (Δ) la droite d'équation $3x - 4y + 1 = 0$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (D') perpendiculaire à (Δ) passant par le point $B(1, 2)$.

3.3 Distance d'un point à une droite

Théorème : Distance d'un point à une droite

Soit (D) la droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ (avec $(a, b) \neq (0, 0)$) et soit $A(x_A, y_A)$ un point du plan. La distance du point A à la droite (D) , notée $d(A, (D))$, est donnée par :

$$d(A, (D)) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Application : Calcul de distances

On considère les droites $(D_1) : 4x - 3y + 5 = 0$ et $(D_2) : 2x + y - 1 = 0$ et le point $A(1, 3)$.

1. Calculer les distances $d(A, (D_1))$ et $d(A, (D_2))$.
2. Déterminer l'ensemble des points $M(x, y)$ équidistants des deux droites (D_1) et (D_2) .

4 Étude Analytique du Cercle dans le Plan

4.1 Équation cartésienne et Représentation paramétrique d'un cercle

Théorème : Équation cartésienne d'un cercle

- Le cercle $(\mathcal{C})$ de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R > 0$ a pour équation cartésienne :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2 \iff x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 \quad (\text{où } c = a^2 + b^2 - R^2)$$

- Cercle défini par un diamètre : Le cercle $(\mathcal{C})$ de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que $\vec{AM} \cdot \vec{BM} = 0$, soit :

$$(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0$$

Propriété : Ensemble des points d'équation $x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$

Soit l'ensemble $(E) : x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$. On pose $k = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{2}\right)^2 - \gamma$.

- Si $k < 0$: $(E) = \emptyset$.
- Si $k = 0$: $(E) = \left\{ \Omega \left(-\frac{\alpha}{2}, -\frac{\beta}{2} \right) \right\}$ (un point unique).
- Si $k > 0$: (E) est le cercle de centre $\Omega \left(-\frac{\alpha}{2}, -\frac{\beta}{2} \right)$ et de rayon $R = \sqrt{k}$.

Théorème : Représentation paramétrique d'un cercle

Le cercle $(\mathcal{C})$ de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R > 0$ est représenté paramétriquement par le système :

$$\begin{cases} x = a + R \cos \theta \\ y = b + R \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in \mathbb{R})$$

Application : Équations de cercles

1. Déterminer l'équation cartésienne du cercle $(\mathcal{C}_1)$ de centre $\Omega(2, -3)$ et de rayon $R = 4$.

2. Soient $A(1, 2)$ et $B(5, -2)$. Déterminer l'équation cartésienne du cercle $(\mathcal{C}_2)$ de diamètre $[AB]$.
3. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble :

$$(E) : x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$$

4.2 Positions relatives d'une droite et d'un cercle – Tangente

Propriété : Intersection d'une droite et d'un cercle

Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre Ω et de rayon R , et soit (D) une droite du plan. Soit $d = d(\Omega, (D))$.

- Si $d > R$: La droite (D) est extérieure au cercle $(\mathcal{C})$; $(D) \cap (\mathcal{C}) = \emptyset$.
- Si $d = R$: La droite (D) est **tangente** au cercle $(\mathcal{C})$ en un unique point H ; $(D) \cap (\mathcal{C}) = \{H\}$.
- Si $d < R$: La droite (D) est **sécante** au cercle $(\mathcal{C})$ en deux points distincts A et B .

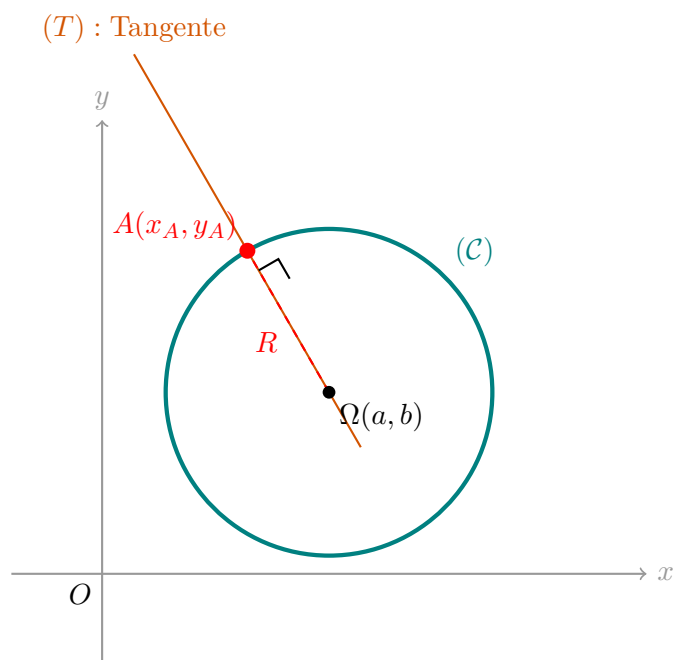
Théorème : Équation de la tangente en un point du cercle

Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre $\Omega(a, b)$ et soit $A(x_A, y_A)$ un point appartenant au cercle $(\mathcal{C})$. La droite tangente (T) au cercle $(\mathcal{C})$ en A est caractérisée par :

$$M(x, y) \in (T) \iff \vec{AM} \cdot \vec{A\Omega} = 0$$

Son équation cartésienne est :

$$(x - x_A)(a - x_A) + (y - y_A)(b - y_A) = 0$$



Application : Positions relatives et tangentes

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle d'équation $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ et soit (D) la droite d'équation $x + 2y - 1 = 0$.

1. Déterminer le centre Ω et le rayon R du cercle $(\mathcal{C})$.

2. Étudier la position relative de la droite (D) et du cercle $(\mathcal{C})$.
3. Vérifier que le point $O(0,0)$ appartient au cercle $(\mathcal{C})$, puis déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ en O .

5 Problème de Synthèse

Application : Problème d'évaluation et de synthèse

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(-1, 2)$, $B(3, 4)$ et $C(1, -2)$.

1.
 - (a) Calculer les composantes des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ainsi que le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
 - (b) En déduire la nature de l'angle $\widehat{BAC}$ (aigu, droit ou obtus) ainsi que la valeur de $\cos(\widehat{BAC})$.
2. Soit (Δ) la hauteur issue du sommet A dans le triangle ABC .
 - (a) Justifier que le vecteur $\vec{BC}$ est un vecteur normal à la droite (Δ) .
 - (b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (Δ) .
3. Soit $(\mathcal{C})$ l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan vérifiant :

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 5 = 0$$

- (a) Montrer que $(\mathcal{C})$ est un cercle dont on précisera le centre Ω et le rayon R .
- (b) Vérifier que le point $B(3, 4)$ n'appartient pas au cercle $(\mathcal{C})$, puis calculer la distance $d(\Omega, (BC))$.
- (c) En déduire la position relative du cercle $(\mathcal{C})$ et de la droite (BC) .